

VENTILAÇÃO PULMONAR NEONATAL

Maturidade, mecânica respiratória e suporte ventilatório



CONVITE À EXPLORAÇÃO

O recém-nascido não é um adulto em miniatura. Idade gestacional, desenvolvimento fora do útero, surfactante e elevada complacência da caixa torácica modificam a abertura pulmonar, a manutenção do volume e a resposta ao suporte ventilatório (Trachsel et al., 2022; Diedericks et al., 2025).

Material complementar ao simulador interativo “Ventilação Pulmonar Neonatal”

Sumário

1. O pulmão neonatal: a mesma função, outra mecânica

3

3

4

4

5

5

6

7

2. Duas linhas do tempo e uma idade calculada
3. Surfactante, tensão superficial e recrutamento
4. Complacência do pulmão e da caixa torácica
5. Frequência, volume corrente e ventilação alveolar
6. A transição ao nascer e a manutenção da CRF
7. Suporte ventilatório: o que cada ajuste modifica
8. Estados rápidos do simulador
9. Como explorar o simulador
10. Mapa de leitura rápida

Referências e observação

IDEIA CENTRAL

No simulador, idade pós-menstrual é calculada; maturidade mecânica não se reduz a ela. Dois bebês podem ter a mesma idade pós-menstrual e trajetórias pulmonares diferentes.

1. O pulmão neonatal: a mesma função, outra mecânica

Ventilar continua significando mover ar entre a atmosfera e os alvéolos. Entretanto, no recém-nascido, pequenas vias aéreas, volumes absolutos reduzidos, caixa torácica deformável, menor reserva de oxigênio e maior demanda metabólica tornam o equilíbrio mais vulnerável (Trachsel et al., 2022; Diedericks et al., 2025).

Característica	Consequência mecânica	O que observar no simulador
Vias aéreas estreitas	Pequenas reduções do raio elevam muito a resistência.	Esvaziamento mais lento, aprisionamento e maior trabalho.
Caixa torácica muito complacente	Parte da pressão inspiratória deforma o tórax em vez de expandir o pulmão.	Retrações e menor eficiência do esforço.
Pulmão imaturo	Menor complacência e maior pressão para recrutamento.	Menor volume entregue para o mesmo esforço ou pressão.
CRF pequena e instável	Menor reserva entre as respirações.	Dessaturação mais rápida diante de apneia ou colapso.

NÃO CONFUNDA

Complacência elevada da caixa torácica não significa ventilação mais fácil. Um tórax excessivamente deformável pode reduzir a transmissão eficiente da força do diafragma ao pulmão.

2. Duas linhas do tempo e uma idade calculada

A **idade gestacional ao nascimento** determina o grau de maturação alcançado dentro do útero. A **idade pós-natal** indica quanto tempo o pulmão está se desenvolvendo fora dele. A soma produz a idade pós-menstrual:

Idade pós-menstrual = idade gestacional ao nascimento + idade pós-natal

Bebê	IG ao nascimento	Idade pós-natal	Idade pós-menstrual	Interpretação
A	36 semanas	Recém-nascido	36 semanas	Desenvolvimento pulmonar ocorreu predominantemente no útero.
B	28 semanas	8 semanas	36 semanas	Oito semanas de desenvolvimento ocorreram no ambiente extrauterino.

REGRA DE INTERPRETAÇÃO

Idade pós-menstrual organiza a cronologia; não apaga a trajetória. Oxigênio, ventilação, inflamação, infecção e nutrição podem alterar o desenvolvimento extrauterino (Trachsel et al., 2022; Sweet et al., 2026). No simulador, a semana extrauterina pesa menos que a intrauterina, e o índice de maturidade é aplicado uma única vez à complacência, à resistência e à caixa torácica.

3. Surfactante, tensão superficial e recrutamento

Pneumócitos tipo II sintetizam, armazenam e secretam surfactante. Ao reduzir a tensão superficial na interface ar-líquido, o surfactante diminui a pressão necessária para manter unidades alveolares abertas, melhora a complacência e reduz o trabalho respiratório (Bhandari et al., 2023; Liu et al., 2024).

A relação de Laplace ajuda a organizar o raciocínio:

$$P = 2T / r$$

P é a pressão de distensão, T é a tensão superficial e r é o raio. Sem estabilização pelo surfactante, unidades menores tenderiam a exigir maior pressão e a esvaziar para unidades maiores. No simulador, o controle Surfactante (deficiente, adequado ou exógeno administrado) altera a complacência e o shunt recrutável.

Situação	Tensão superficial	Complacência	Recrutamento	Trabalho
Surfactante adequado	Menor	Maior	Mais estável	Menor
Deficiência de surfactante	Maior	Menor	Colapso recorrente	Maior
Após surfactante exógeno	Redução variável	Pode melhorar rapidamente	Melhora progressiva	Pode diminuir

IDEIA-CHAVE

Surfactante não “infla” diretamente o pulmão. Ele modifica as forças na interface alveolar, facilitando abertura e estabilidade; pressão e volume ainda dependem da mecânica total.

4. Complacência do pulmão e da caixa torácica

Complacência expressa quanto o volume muda para determinada variação de pressão:

$$C = \Delta V / \Delta P$$

No prematuro, o pulmão pode ser pouco complacente ao mesmo tempo em que a caixa torácica é muito complacente. O resultado é uma combinação desfavorável: o diafragma gera pressão negativa, mas o tórax retrai e parte do esforço não se converte em expansão pulmonar (Trachsel et al., 2022; Diedericks et al., 2025). No simulador, $Palv = V/Crs - Pmus$ e $Ppl = -PL0 + V/Ccw - Pmus$ (V: volume acima do repouso; Pmus: pressão muscular; PL0: recolhimento pulmonar na CRF). Na inspiração espontânea, a Ppl fica mais negativa, a Palv fica negativa e o ar entra.

LEIA EM CONJUNTO

Pressão pleural mais negativa + pequena elevação de volume + retrações = esforço alto com baixa eficiência mecânica.

5. Frequência, volume corrente e ventilação alveolar

O recém-nascido compensa o pequeno volume corrente absoluto principalmente com frequência respiratória elevada. No simulador, o volume corrente aparece em mL e em mL/kg, permitindo comparar bebês de massas diferentes. O painel mostra um único Vt efetivo, usado em $VE = FR \times Vt$, na VA e na VD/VT; no modo espontâneo, o controle define o Vt alvo e o painel mostra o Vt obtido.

$VE = FR \times Vt$		$VA = FR \times (Vt - Vd_f)$
Variável	Pergunta	Erro comum
FR	Quantos ciclos ocorrem por minuto?	Interpretar taquipneia como garantia de ventilação eficaz.
Vt	Quanto ar entra e sai em cada ciclo?	Comparar mL absolutos sem considerar a massa.

VE	Quanto ar total se move por minuto?	Confundir ar movimentado com ar que alcança regiões de troca.
VDa	Quanto ocupa as vias condutoras, incluindo traqueia e brônquios? No simulador, cerca de 2 mL/kg; intubado, a cânula desvia a via aérea superior, mas acrescenta espaço instrumental.	Confundir calibre estreito com grande volume anatômico.
VDalv	Quanto chega a alvéolos ventilados, mas pouco ou nada perfundidos?	Tratar todo alvéolo fechado como espaço morto.
VDf	Quanto não participa efetivamente das trocas? $VDf = VDa + VDalv$ (+ espaço instrumental na ventilação mecânica).	Ignorar que VDF pode consumir grande fração de um Vt pequeno.
VA	Quanto ar fresco efetivamente chega aos alvéolos por minuto? Se $VDf \geq Vt$, $VA = 0$.	Supor que VE alta sempre significa VA adequada.
VD/VT	Que fração de cada Vt é espaço morto? Bohr-Engelhoff: $VD/VT = (PaCO_2 - PECO_2)/PaCO_2$.	Olhar o VD em mL sem relacioná-lo ao Vt.
PaCO ₂	Quanto CO ₂ a VA consegue remover? $PaCO_2 = 0,863 \times VCO_2/VA$.	Julgar a ventilação alveolar pela SaO ₂ .

NÃO CONFUNDA

Vias neonatais estreitas elevam muito a resistência, mas o VDa depende do volume das vias condutoras e da escala corporal. Reabrir uma unidade perfundida melhora a ventilação efetiva e pode reduzir VDalv; abrir ou sobredistender uma unidade sem perfusão não elimina o espaço morto (Williams et al., 2022).

6. A transição ao nascer e a manutenção da CRF

Antes do nascimento, o pulmão contém líquido e as trocas gasosas dependem da placenta. Com as primeiras respirações, o líquido é deslocado e absorvido, o pulmão recebe ar, a resistência vascular pulmonar cai e estabelece-se uma capacidade residual funcional (CRF).

A CRF funciona como reserva de gás entre os ciclos. No neonato, ela é menos estável porque o recolhimento pulmonar favorece colapso e a caixa torácica oferece pouca oposição. Expiração interrompida pela glote (gemido), atividade diafragmática pós-inspiratória e frequência elevada ajudam a preservar volume ao final da expiração.

NO SIMULADOR

PEEP/CPAP elevam a pressão ao final da expiração e podem estabilizar unidades pulmonares. O benefício depende de recrutabilidade; pressão excessiva também pode distender regiões já abertas. Na SDR, o gemido cria PEEP intrínseca, que diminui quando a CPAP assume essa função. Ao reabrir unidades perfundidas, PEEP/CPAP reduzem o shunt recrutável, o que a FiO₂ isolada não faz.

7. Suporte ventilatório: o que cada ajuste modifica

O objetivo do suporte não é apenas normalizar um número. É sustentar troca gasosa e reduzir trabalho respiratório usando a menor agressão compatível com o estado do bebê (Kumar et al., 2025; Sweet et al., 2026).

Ajuste	Efeito predominante	Se insuficiente	Se excessivo
PEEP/CPAP	Mantém pressão expiratória, CRF e recrutamento; reduz o shunt recrutável.	Colapso, atelectrauma e maior FiO ₂ .	Hiperinsuflação, vazamento e possível efeito hemodinâmico.
Pressão inspiratória (ΔP acima da PEEP → PIP)	Eleva gradiente de pressão e volume entregue.	Vt baixo e hipoventilação.	Vt alto, volutrauma/barotrauma.
Vt alvo	Limita e estabiliza o volume por kg.	Ventilação insuficiente.	Sobredistensão e maior lesão.

Tempo inspiratório	Modifica enchimento, pressão média e relação I:E.	Enchimento incompleto em algumas condições.	Menos tempo expiratório e aprisionamento.
FR do ventilador	Modifica ventilação minuto e tempo disponível por ciclo.	Hipoventilação/apneia sem backup adequado.	Expiração curta e auto-PEEP.
FiO ₂	Aumenta oferta inspirada de oxigênio; corrige bem o baixo V/Q, mas pouco o shunt verdadeiro.	Hipoxemia.	Hiperóxia e estresse oxidativo.

PRINCÍPIO PROTETOR

Quando a ventilação invasiva é necessária, estratégias com volume-alvo e redução da exposição procuram limitar lesão. A fisioterapia interpreta suporte, posicionamento, desconforto e resposta do recém-nascido em conjunto com a equipe (Johnston et al., 2012; Kumar et al., 2025; Sweet et al., 2026).

Pressão controlada e volume controlado

Na pressão controlada, a ΔP acima da PEEP é definida ($PIP = PEEP + \Delta P$) e o V_t varia com ΔP , complacência, resistência, tempo inspiratório, vazamento e esforço: a constante de tempo $\tau = R \times C$ define quanto do enchimento se completa no T_i . Se o tempo expiratório for curto em relação a τ , sobra volume ao fim da expiração (auto-PEEP). No controle por volume/volume-alvo, o V_t é o objetivo; a pressão necessária varia conforme a mecânica e os limites configurados.

Assincronia

Esforço ineficaz, fluxo insuficiente, duplo disparo e empilhamento representam desencontros entre demanda do bebê e resposta do ventilador. Eles podem aumentar trabalho respiratório, pressão, volume ou aprisionamento. No simulador, devem ser interpretados como padrões didáticos, não como diagnóstico automatizado.

REGRA DE AJUSTE

Mude uma variável por vez e leia a cadeia: ajuste → pressão/fluxo → V_t e CRF → ventilação alveolar → oxigenação e trabalho respiratório.

8. Estados rápidos do simulador

Os estados rápidos não são protocolos terapêuticos. Eles combinam parâmetros para destacar relações fisiológicas e permitir comparação controlada. A resposta fisioterapêutica real deve ser individualizada e acompanhada por sinais clínicos (Santos et al., 2019). São 15 estados: 7 no modo espontâneo (RN a termo, prematuro estável, SDR, taquipneia transitória, aspiração meconial, apneia da prematuridade e DBP) e 8 no mecânico (RN a termo ventilado, prematuro ventilado, SDR, após surfactante, aspiração meconial, atelectasia, DBP e desmame ventilatório).

Estado	Mecânica predominante	Pista para observar
RN a termo	Mecânica de referência, surfactante funcional e esforço moderado.	FR, V_t /kg e pressões basais.
Prematuro estável	Menor maturidade, V_t absoluto pequeno e maior deformabilidade torácica.	Diferença entre massa, V_t e trabalho.
SDR neonatal	Baixa complacência por deficiência de surfactante e colapso recorrente.	Pressão maior para pouco volume; efeito da PEEP; gemido (PEEP intrínseca) que diminui com CPAP.
Taquipneia transitória	Retenção de líquido, FR elevada e eficiência variável.	VE alta não garante VA proporcional.
Aspiração meconial	Obstrução desigual, resistência elevada e possível aprisionamento.	Expiração prolongada e auto-PEEP.

Apneia da prematuridade	Pausas intercaladas à respiração regular, em pulmão de baixa reserva. Apneia: pausa ≥ 20 s, ou mais curta com bradicardia ou dessaturação. Pode ser central, obstrutiva ou mista; o simulador representa pausas sem esforço (central).	Queda rápida da SaO_2 na pausa; VE, VA e PaCO_2 são médias que incluem as pausas.
Displasia broncopulmonar	Desenvolvimento alterado, heterogeneidade e resistência aumentada.	Custo mecânico persistente e resposta não uniforme.
RN a termo ventilado	Mecânica de referência com cânula e pressão controlada.	Espaço morto instrumental, Paw e trabalho do bebê.
Prematuro ventilado	Menor complacência e cânula fina, com maior resistência.	Vt/kg resultante de ΔP , C e Ti; faixa usual de 4–6 mL/kg.
Após surfactante	Melhora da tensão superficial e da complacência.	Mesmo ajuste pode passar a entregar Vt maior.
Atelectasia neonatal	Perda de unidades ventiladas e redução da complacência.	Recrutamento versus risco de sobredistensão.
Desmame ventilatório	Maior participação espontânea com suporte reduzido.	Equilíbrio entre assistência e trabalho do bebê.

COMPARAÇÃO ESSENCIAL

No modo mecânico, selecione SDR neonatal, observe pressão, volume e trabalho; depois selecione “Após surfactante” mantendo atenção às mesmas variáveis. A pergunta não é apenas “melhorou?”, mas “qual elo causal mudou?”.

O que o simulador representa - e o que não representa

- Representa tendências, relações causais e escalas relativas da mecânica ventilatória neonatal.
- Não calcula conduta individual, dose, prognóstico nem substitui ventilador, gasometria ou avaliação clínica.
- SaO_2 e PaCO_2 , trabalho respiratório e outros resultados são estimativas didáticas, não medições clínicas. A SaO_2 vem de um modelo com três compartimentos (ideal, baixo V/Q e shunt) e hemoglobina fetal; não é a SpO_2 do oxímetro.

9. Como explorar o simulador

Leia da condição inicial para as consequências. Evite mover vários controles simultaneamente: quando tudo muda, torna-se difícil reconhecer qual relação fisiológica produziu o resultado.

Roteiro	Ação	Pergunta orientadora
1. Defina o bebê	Escolha IG ao nascimento, idade pós-natal e massa.	Qual maturidade e escala corporal estão sendo representadas?
2. Observe o basal	Registre FR, Vt/kg , complacência, resistência, VE, VA, VD/VT, PaCO_2 , SaO_2 e trabalho.	Qual variável limita a ventilação neste momento?
3. Mude a mecânica	Altere complacência ou resistência isoladamente.	O volume, a pressão e o tempo expiratório mudaram como?
4. Aplique suporte	Ajuste CPAP ou FiO_2 no modo espontâneo, ou ative ventilação mecânica e ajuste PEEP ou ΔP .	Houve recrutamento, queda do shunt, sobredistensão ou alívio do trabalho?
5. Compare estados	Use SDR, pós-surfactante, mecônio ou DBP.	Qual mecanismo diferencia os cenários?

6. Explique a cadeia	Construa uma frase causal completa.	Consigo justificar o resultado sem citar apenas o nome da doença?
----------------------	-------------------------------------	---

MODELO DE RESPOSTA

“A menor idade gestacional reduziu a maturidade pulmonar; a baixa complacência limitou o Vt, aumentou o trabalho respiratório e reduziu a ventilação alveolar, elevando a PaCO₂. A PEEP estabilizou parte das unidades, mas pressão excessiva poderia distender regiões já abertas.”

Perguntas para exploração

- Por que 28 semanas ao nascer + 8 semanas de vida não equivalem necessariamente a nascer com 36 semanas?
- Como Vt semelhante em mL pode representar cargas muito diferentes em mL/kg?
- Quando uma FR maior aumenta VE, mas pouco melhora VA?
- Por que deficiência de surfactante aumenta pressão necessária e trabalho respiratório?
- Como a caixa torácica complacente pode produzir retrações e reduzir eficiência?
- Após surfactante, por que o mesmo limite de pressão pode entregar maior Vt?
- Por que aumentar a FiO₂ corrige pouco a hipoxemia da SDR, enquanto CPAP/PEEP ou surfactante a melhoram?
- Com a mesma VE, por que a PaCO₂ sobe quando a VD/VT aumenta?
- Uma pausa de 12 s é apneia? Quando ela passa a ser clinicamente significativa?
- Em qual cenário aumentar PEEP pode recrutar; em qual pode acentuar hiperinsuflação?

SÍNTESE

O melhor uso do simulador não é encontrar um número “certo”, mas explicar por que um ajuste produz consequências diferentes em pulmões com maturidade e mecânica diferentes.

10. Mapa de leitura rápida

Se você alterar...	Observe primeiro...	Depois conecte a...
IG ao nascimento	Complacência, resistência e trabalho	Maturidade, surfactante e caixa torácica
Idade pós-natal	Idade pós-menstrual e evolução	Trajetória extrauterina
Massa	Vt em mL/kg e espaço morto	Escala corporal
Complacência	Vt e pressão	Recrutamento e trabalho
Resistência	Esvaziamento e auto-PEEP	Tempo expiratório
FR	VE, VA e tempo por ciclo	Apneia ou taquipneia
PEEP	Volume expiratório final	CRF, recrutamento e sobredistensão
ΔP (pressão inspiratória)	Vt entregue e PIP = PEEP + ΔP	Ventilação e risco de lesão
FiO ₂	SaO ₂ e PaO ₂ estimadas	Baixo V/Q versus shunt verdadeiro

CPAP	Gemido, PEEP intrínseca e shunt	CRF e recrutamento
Surfactante	Complacência e shunt	Tensão superficial
VD _{alv} adicional	VD _f , VD/VT e VA	PaCO ₂ (Bohr-Engenhoff)
Padrão de apneia	SaO ₂ na pausa; VE e VA médias	Critério de apneia significativa

Referências — artigos utilizados

1. Johnston C, et al. I Recomendação brasileira de fisioterapia respiratória em unidade de terapia intensiva pediátrica e neonatal. Rev Bras Ter Intensiva. 2012;24:119-129. doi:10.1590/S0103-507X2012000200005.	6. Liu S, et al. Comparative efficacy and safety of pulmonary surfactant delivery strategies in neonatal RDS: a network meta-analysis. BMC Pulm Med. 2024;24:637. doi:10.1186/s12890-024-03429-4.
2. Santos RPB, et al. Efeitos da fisioterapia respiratória em bebês de risco sob cuidados especiais. Arch Health Invest. 2019;8:150-156.	7. Kumar J, Kumar P, Bhandari V. Invasive ventilation strategies in neonates. Indian Pediatr. 2025;62:608-618. doi:10.1007/s13312-025-00094-6.
3. Trachsel D, et al. Developmental respiratory physiology. Paediatr Anaesth. 2022;32:108-117. doi:10.1111/pan.14362.	8. Diedericks C, et al. Role of the chest wall in newborn respiratory function at birth. FASEB J. 2025;39:e71064. doi:10.1096/fj.202502372R.
4. Williams E, et al. Physiological dead space and alveolar ventilation in ventilated infants. Pediatr Res. 2022;91:218-222. doi:10.1038/s41390-021-01388-8.	9. Sweet DG, et al. European consensus guidelines on the management of respiratory distress syndrome: 2025. Neonatology. 2026. doi:10.1159/000551062.
5. Bhandari V, et al. RDS-NExT workshop: consensus statements for surfactant use in preterm neonates with RDS. J Perinatol. 2023;43:982-990. doi:10.1038/s41372-023-01690-9.	

OBSERVAÇÃO

Material didático complementar. Os valores e respostas do simulador são aproximações educacionais e não devem orientar decisões clínicas. Condutas neonatais exigem avaliação individual e protocolos institucionais atualizados.

Simuladores interativos utilizados nas disciplinas de Fisiologia Humana do Prof. Mário César Nascimento, PhD ©